

MAPA DE KARNAUGH

A pesquisa deve ser realizada por todos os grupos e entregue junto com a resolução do problema.

1. Conceito

- O que é um **Mapa de Karnaugh (K-map)**?
- Qual é sua finalidade na simplificação de **funções Booleanas**?
- Qual a relação entre o Mapa de Karnaugh e a **tabela-verdade**?

2. Estrutura do mapa

- Como é construído um mapa para **2, 3 e 4 variáveis**?
- Por que as linhas e colunas utilizam a sequência **Gray Code**?
- Explique a organização **00, 01, 11, 10**.
- Como os valores da tabela-verdade são transferidos para o mapa?

3. Mapa de 4 variáveis

Explique como funciona um mapa de Karnaugh de 4 variáveis, identificando:

- linhas;
- colunas;
- células;
- mintermos;
- valores **0 e 1**.

Apresente um exemplo de mapa de 4 variáveis devidamente identificado.

4. Agrupamentos

Explique:

- o que é um **agrupamento**;
- quais tamanhos de grupos são permitidos;
- por que os grupos devem conter uma quantidade de células correspondente a uma **potência de 2**;
- quando um agrupamento é considerado válido;
- por que devemos procurar formar **grupos maiores**;
- quando uma célula pode participar de mais de um agrupamento.

5. Adjacência

Explique o conceito de **células adjacentes**.

Mostre, com exemplos, que:

- células vizinhas podem ser agrupadas;
- as extremidades do mapa são consideradas adjacentes;
- os quatro cantos podem participar do mesmo agrupamento;
- células na diagonal **não são diretamente adjacentes**.

6. Simplificação

Explique como obter uma expressão booleana simplificada a partir dos agrupamentos.

Para um grupo, identifique:

- quais variáveis permanecem;
- quais variáveis são eliminadas;
- como determinar o termo correspondente ao agrupamento.

Explique também como combinar os termos obtidos para formar a **expressão final simplificada**.

7. Erros comuns

Pesquise e explique pelo menos **5 erros comuns** na utilização do Mapa de Karnaugh.

Exemplos:

- agrupar células que não são adjacentes;
- formar grupos com quantidade inválida de células;
- não utilizar o maior grupo possível;
- esquecer a adjacência das bordas;
- eliminar uma variável incorretamente.

8. Exemplo completo

Apresente **um exemplo próprio** de uma função de 4 variáveis e demonstre:

Função → Tabela-verdade → Mapa de Karnaugh → Agrupamentos → Expressão simplificada.

O exemplo utilizado na pesquisa **não pode ser o mesmo problema recebido pelo grupo**.

Fontes

Ao final da pesquisa, informe as **fontes consultadas** (livros, apostilas, sites, vídeos ou outros materiais).

Regra para todos os grupos

A pesquisa é igual para todos os grupos, mas cada grupo deverá resolver um problema diferente. Todos os integrantes devem conhecer tanto a pesquisa quanto a resolução completa do problema. Durante a apresentação, qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.